

(4.1) Proveďte třírozměrnou regresi: zadanými body (x_i, y_i, z_i) v prostoru $\mathbb{R}^3$ proložte rovinu

$$z = ax + by + c$$

tak, aby byl součet čtverců $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ minimální. Uvažujte body

$$(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1).$$

Hledáme rovinu danou rovnicí $z = ax + by + c$, která minimalizuje součet čtverců pro body $(0, 0, 1), (1, 0, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 2), (1, -1, 0), (-1, 1, 1)$. $Av = b$ $v = (a, b, c)^T$

Každý bod představuje jednu rovnici $x_i a + y_i b + 1c = z_i$:

$$\begin{aligned} 0a + 0b + 1c &= 1 \\ 1a + 0b + 1c &= 1 \\ 0a + 1b + 1c &= 1 \\ 1a + 1b + 1c &= 2 \\ 1a - 1b + 1c &= 0 \\ -1a + 1b + 1c &= 1 \end{aligned}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

abychom minimalizovali $\sum e_i^2$,
řešíme rovnici $A^T A v = A^T b$.

$$A^T A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 2 \\ -1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{pmatrix} \quad A^T b = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 4a - b + 2c &= 2 \\ -a + 4b + 2c &= 4 \\ 2a + 2b + 6c &= 6 \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 4 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 2 & 2 & 6 & 6 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & 2 & 4 \\ 4 & -1 & 2 & 2 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & -5 & -10 & 10 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & -5 & -3 \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} -5c &= -3 \\ c &= \frac{3}{5} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 5b + 5c &= 7 \\ 5b + 3 &= 7 \\ b &= \frac{4}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a + \frac{4}{5} + 3 \cdot \frac{3}{5} &= 3 \\ a + \frac{13}{5} &= \frac{15}{5} \\ a &= \frac{2}{5} \end{aligned}$$

Výsledná rovnice hledané roviny je $\frac{2}{5}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5} = z$.